

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E BIOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA
DA COMPUTAÇÃO

Mateus Filipe Moreira Silva

**Sequenciamento de tarefas em máquinas
paralelas: maximização de receita,
reentrância e produção não supervisionada**

Ouro Preto

2025

Mateus Filipe Moreira Silva

**Sequenciamento de tarefas em máquinas paralelas:
maximização de receita, reentrância e produção não
supervisionada**

Tese de qualificação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Ouro Preto para qualificação no mestrado em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio Moreira de Carvalho

Ouro Preto

2025

Declaração de uso de IA

Durante a preparação deste documento, eu Mateus Filipe Moreira Silva, estudante do programa de mestrado do curso ciência da computação, declaro o uso(s) de IAGen, ChatGPT 4 e Gemini Pro para revisão de texto, tradução, debug de código LaTeX e upscaling de imagem. Após o uso desta ferramenta/modelo/serviço, a pessoa autora revisou e editou o conteúdo em conformidade com os princípios éticos para uso de IAGen (Resolução CONPEP 144) e com os acordos estabelecidos com a pessoa orientadora da pesquisa. Dessa forma, assumo total responsabilidade pelo conteúdo da publicação. Seguem as etapas de uso e prompts utilizados:

- Em parágrafos e trechos isolados: "Revise o texto técnico a seguir para clareza, precisão, consistência terminológica e gramática"
- Em imagens ilustrativas: "Faça o upscaling da imagem enviada, de forma a melhor a resolução sem alterar o conteúdo"
- Para traduções: "Traduza o seguinte texto de [Idioma de Origem] para [Idioma de Destino]"

Resumo

Em ambientes modernos de manufatura, a crescente diversidade de produtos e a demanda por produção do tipo *high-mix, low-volume* (HMLV) têm intensificado a complexidade do sequenciamento e da gestão de recursos. Sistemas de Manufatura Flexível (SMF) exigem planejamento cuidadoso para mitigar períodos improdutivos. O problema clássico de Sequenciamento de Tarefas e Troca de Ferramentas (SSP) busca determinar a sequência que minimize o número de trocas de ferramentas em uma única máquina sob tempos de preparo uniformes; contudo, cenários industriais reais envolvem restrições adicionais não contempladas pelo SSP tradicional. Esta dissertação investiga uma versão estendida do problema, denominada SSP-USPrC, que incorpora múltiplas máquinas, tarefas com níveis de prioridade, operações reentrantes e períodos de produção sem intervenção humana, refletindo as exigências operacionais de *lights-out factories*. Diante da natureza NP-difícil do problema, métodos exatos tornam-se inviáveis para instâncias de grande porte; assim, propõe-se a utilização da metaheurística Parallel Tempering (PT), motivada por seu desempenho promissor em problemas correlatos e sua implementação paralela. A atual dissertação apresenta o embasamento teórico a respeito do SSP-USPrC e sua revisão da literatura, visando estabelecer uma base para as próximas etapas experimentais da pesquisa, analisando os dados da literatura e definindo os métodos de resolução a serem utilizados.

Palavras-chave: Metaheurística, Computação de alto desempenho, Computação paralela, Computação distribuída.

Abstract

In modern manufacturing environments, the growing product diversity and the demand for high-mix, low-volume (HMLV) production have intensified the complexity of sequencing and resource management. Flexible Manufacturing Systems (FMS) require careful planning to mitigate unproductive periods. The classic Tool Switching Problem (SSP) seeks to determine the sequence that minimizes the number of tool changes on a single machine under uniform setup times; however, real industrial scenarios involve additional constraints not addressed by the traditional SSP. This dissertation investigates an extended version of the problem, called SSP-USPrC (Tool Switching Problem with Unequal Setup times, Priorities, and Constraints), which incorporates multiple machines, tasks with priority levels, re-entrant operations, and unattended production periods (or lights-out production periods), reflecting the operational demands of lights-out factories. Given the NP-hard nature of the problem, exact methods become unfeasible for large-scale instances; thus, the use of the Parallel Tempering (PT) metaheuristic is proposed, motivated by its promising performance in related problems and its parallel implementation. This dissertation presents the theoretical foundation regarding the SSP-USPrC and its literature review, aiming to establish a basis for the next experimental stages of the research, by analyzing the literature data and defining the resolution methods to be used.

Keywords: Metaheuristics, High performance computing, Parallel computing, Distributed computing.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Ilustração de ferramentas em uma máquina. Adaptado de (Li, 2019).	14
Figura 2 – Representação de uma máquina CNC (Groover, 2011a).	15
Figura 3 – Representação de uma linha com várias máquinas CNC (Groover, 2011a).	16
Figura 4 – Ilustração de uma peça usinada com diferentes tipos de operações. Adaptado de (Baykasoglu; Yoruk; Yildiz, 2025)	17
Figura 5 – Exemplo de solução.	34
Figura 6 – Ilustração dos componentes do cálculo do valor de uma solução para o SSP-USPrC. Adaptada de (Dang et al., 2023)	35
Figura 7 – Exemplo de Solução.	36

Lista de tabelas

Tabela 1 – Atributos de classificação para o SSP (Calmels, 2019).	17
Tabela 2 – Exemplo de instância do SSP-USPrC.	33
Tabela 3 – Sequenciamento das ferramentas para a primeira solução de exemplo.	34
Tabela 4 – Sequenciamento das ferramentas para a segunda solução do exemplo.	36
Tabela 5 – Planejamento de atividades para o restante do programa de mestrado.	39

Sumário

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Justificativa	18
1.1.1	Objetivos	20
1.1.2	Organização do trabalho	21
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	23
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	29
3.1	O problema de minimização de troca de ferramentas	29
4	PLANO DE ATIVIDADES RESTANTES	39
5	CONCLUSÃO	41
	REFERÊNCIAS	43

1 Introdução

Atualmente, a busca por processos de manufatura mais eficientes e adaptáveis tornou-se um fator essencial para a competitividade industrial. Diferentemente da manufatura tradicional, marcada por fluxos de produção mais lineares em grandes quantidades, a manufatura moderna enfrenta o desafio de produzir itens com características variadas em lotes reduzidos, cenário conhecido como *high-mix, low-volume* (HMLV) (Gan; Musa; Yap, 2023). Essa configuração aumenta significativamente a complexidade dos sistemas produtivos.

A crescente automação industrial impulsiona o desenvolvimento das chamadas *lights-out factories*, fábricas capazes de operar de forma totalmente autônoma, sem a presença contínua de operadores humanos. Nesse contexto, a gestão eficiente de equipamentos torna-se crítica, pois qualquer interrupção causada pela indisponibilidade de recursos pode gerar longos períodos de inatividade não supervisionada. O planejamento da produção em tais ambientes precisa antecipar todas as necessidades de recursos, garantindo que a produção se mantenha contínua, minimizando o desperdício de tempo e maximizando a utilização do equipamento. (Wang; Tong; Zhuang, 0)

Setores estratégicos, como aeroespacial, automotivo e semicondutores, dependem de configurações altamente especializadas, demandando flexibilidade, automação e integração avançada de tecnologias (Morgan et al., 2021). Nesse cenário, o aprimoramento dos sistemas de manufatura consolida-se como tema indispensável de investigação científica e aplicada, visando reduzir custos, aumentar a produtividade e atender à variabilidade crescente da demanda.

A fim de lidar com a crescente diversificação da demanda produtiva, os sistemas de manufatura flexível (SMF) surgem para se referir a uma rede de máquinas de controle numérico computadorizado (CNC) interligadas por um fluxo automatizado de recursos (Groover, 2011b). Cada máquina pode ser configurada para realizar operações com diferentes finalidades na fabricação de um produto, como cortes, lixamentos, perfurações etc. Quando a variedade de produtos é

alta, as máquinas devem ser reconfiguradas para comportar tais mudanças. Essas reconfigurações manuais acarretam atrasos e custos adicionais na produção.

No contexto dos SMFs, as *tarefas* correspondem ao conjunto de operações necessárias para a fabricação de um produto, como usinagem, furação ou acabamento. Cada tarefa requer um conjunto específico de ferramentas para ser processada em uma máquina. Para cada tarefa, o conjunto de ferramentas necessário deve caber no *magazine* de ferramentas de cada máquina. No entanto, na maioria das aplicações reais, a quantidade total de ferramentas exigida por todas as tarefas supera a capacidade do estojo da máquina. Esse fato torna necessária a reconfiguração das máquinas entre o processamento de uma tarefa e outra. Esse problema é conhecido na literatura como *problema de sequenciamento de tarefas e troca de ferramentas* (SSP).

A Figura 1 apresenta o esquema de um sistema de troca de ferramentas automatizado (*automatic tool changer*, ATC) de uma máquina CNC. Observa-se o braço responsável pela execução do processo automático de troca de ferramentas, bem como o *magazine* circular utilizado para o armazenamento e a organização das mesmas. É possível identificar ferramentas equipadas com diferentes tipos de brocas, projetadas para distintas operações de usinagem, conforme as exigências do processo produtivo.

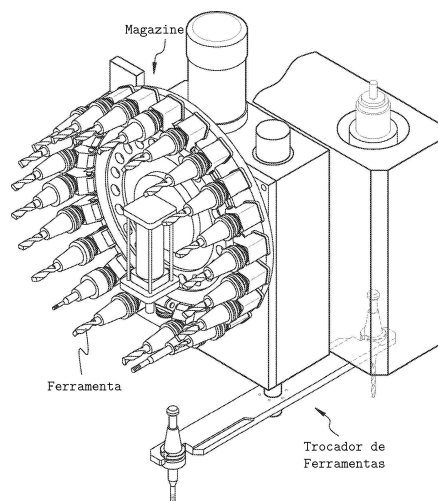


Figura 1 – Ilustração de ferramentas em uma máquina. Adaptado de (Li, 2019).

O SSP foi inicialmente descrito por [Tang e Denardo \(1988\)](#), em um contexto em que máquinas são empregadas na fabricação de peças, cada uma representando uma tarefa. Cada uma das n tarefas deve ser processada em uma máquina que possui C posições para ferramentas, o suficiente para processar qualquer tarefa individualmente. Se as ferramentas necessárias não estiverem na máquina, então uma ou mais trocas de ferramentas devem ocorrer antes que a tarefa possa ser processada. O problema consiste em determinar a sequência na qual as tarefas devem ser processadas e quais ferramentas devem ser inseridas ou removidas na máquina antes que cada tarefa seja processada, tendo como objetivo minimizar a quantidade de trocas de ferramentas nas máquinas, uma vez que cada troca implica tempo de *setup* (tempo não produtivo) e, conseqüentemente, aumenta o tempo total de produção.

A Figura 2 ilustra uma célula de manufatura composta por uma única máquina CNC. Nela, é possível observar o *magazine* de ferramentas, responsável pelo armazenamento e pela troca automática dos instrumentos de usinagem, bem como a sequência de paletes contendo as peças que serão processadas. Já a Figura 3 apresenta um sistema de manufatura composto por três máquinas CNC idênticas, interligadas por um sistema de transporte que movimenta os paletes entre as estações de trabalho e a estação de carga e descarga.

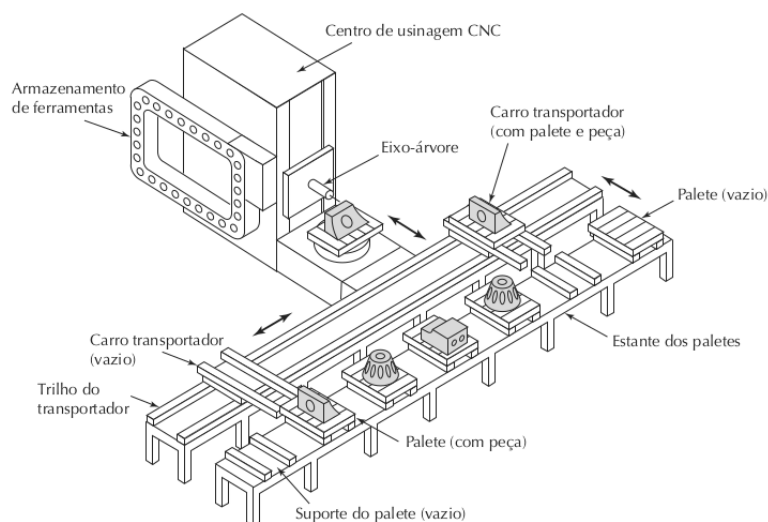


Figura 2 – Representação de uma máquina CNC ([Groover, 2011a](#)).

Em um ambiente de máquina única, a capacidade produtiva e a flexibilidade do sistema estão limitadas à operação de um único equipamento, o que simplifica o controle, mas restringe a eficiência. Por outro lado, em sistemas com múltiplas máquinas, há um aumento significativo na complexidade do planejamento e da coordenação das tarefas, especialmente em cenários com controle de precedência entre tarefas, porém com ganhos em termos de produtividade, balanceamento de carga e tolerância a falhas, uma vez que a produção pode ser distribuída entre diferentes recursos.

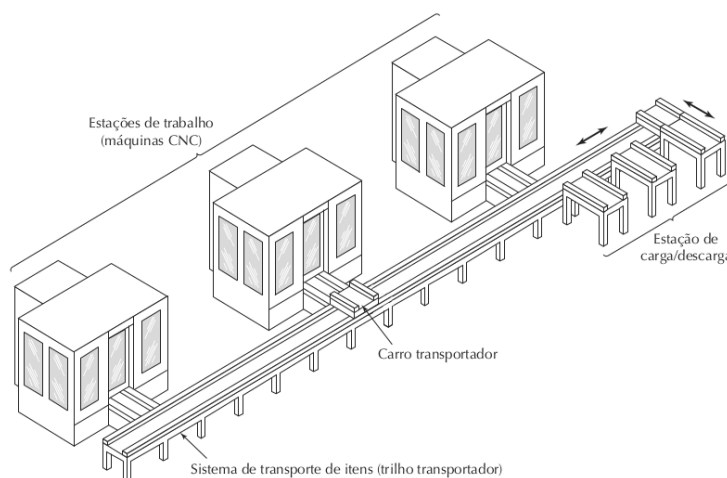


Figura 3 – Representação de uma linha com várias máquinas CNC (Groover, 2011a).

A Figura 4 ilustra um modelo tridimensional de uma peça mecânica com a indicação detalhada de diversas operações de usinagem realizadas em diferentes regiões da peça. Cada operação é identificada por um código (O1, O2, O3, etc.) e associada a uma ferramenta específica e a um tipo de processo (como fresamento, furação ou cavidade). A peça ilustrada pode ser considerado uma tarefa a ser processada, a qual requer o conjunto de ferramentas {F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9}.

Desde sua definição, muitos outros trabalhos foram produzidos a respeito do SSP. A revisão sistemática de Calmels (2019) classifica tais trabalhos, até o ano de 2019. A Tabela 1 apresenta os atributos de classificações do SSP e seus potenciais valores, em negrito estão os valores que se aplicam ao problema abordado

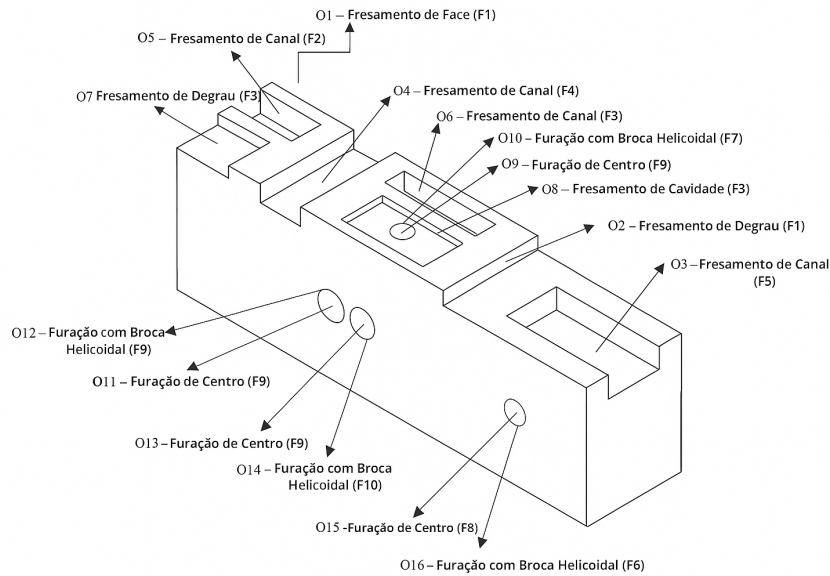


Figura 4 – Ilustração de uma peça usinada com diferentes tipos de operações.
Adaptado de (Baykasoglu; Yoruk; Yildiz, 2025)

na presente dissertação.

Tabela 1 – Atributos de classificação para o SSP (Calmels, 2019).

Atributo	Valor potencial
Configuração da máquina	máquina única múltiplas máquinas
Informação de <i>setup</i>	tempo de <i>setup</i> uniforme (independente da sequência) não uniforme (dependente da sequência)
Objetivo	objetivo único multiobjetivo
Tamanho das ferramentas	homogêneo heterogêneo
Informação da tarefa e sequência	lista de tarefas conhecida e sequência desconhecida lista conhecida e sequência conhecida lista de tarefas desconhecida
Capacidade do magazine de ferramentas	ferramentas por tarefa $\leq$ capacidade do magazine número de ferramentas por tarefa $>$ capacidade do magazine
Desgaste da ferramenta	não incluído incluído

O objeto de pesquisa principal desta dissertação é uma variação do problema SSP padrão, originalmente descrito por (Dang et al., 2023). Essa nova versão considera múltiplas máquinas para o processamento das tarefas, introduz a distinção entre tarefas prioritárias e não prioritárias e incorpora custos associados tanto à troca de ferramentas quanto ao não processamento de tarefas prioritárias. Além

disso, cada tarefa pode envolver até duas operações, o que representa a reentrância de uma tarefa na linha de produção, na chamada precedência de cadeia forte (Wang; Wang, 2013), onde uma operação de uma mesma tarefa deve ser imediatamente seguida da outra. O objetivo desta variação é a maximização do lucro da produção, associado à finalização ou não de tarefas e à quantidade de trocas de ferramentas. O problema será referido na presente dissertação como Problema de sequenciamento de tarefas e trocas de ferramenta com turno não supervisionado, prioridade e cadeia (SSP-USPrC)

Outro aspecto relevante é a consideração de um período de produção não supervisionado. Em alguns turnos, como em uma operação noturna automatizada típica de uma *lights-out factory*, não é possível realizar trocas de ferramentas devido à ausência de operadores ou a restrições de segurança. Isso exige planejar a sequência de modo que o *magazine* contenha todas as ferramentas necessárias para o processamento das tarefas previstas nesse período. Essa restrição impõe uma limitação temporal adicional ao problema, tornando-o mais próximo de um cenário real de operação contínua 24/7 e ampliando sua aplicabilidade prática em ambientes de manufatura inteligente e totalmente automatizada.

A fim de determinar a sequência de tarefas que maximize a quantidade de tarefas finalizadas e minimize a quantidade de trocas de ferramentas e a quantidade de tarefas prioritárias não finalizadas, propõe-se a utilização do método revenimento paralelo (ou *parallel tempering*, PT). Conforme Almeida, de Castro Lima e Carvalho (2025), o PT tem sido aplicado mais recentemente em problemas de pesquisa operacional, especialmente em problemas de sequenciamento de tarefas em máquinas, onde tem apresentado resultados promissores e se destacado como um novo estado da arte para a solução de alguns desses problemas.

1.1 Justificativa

De forma direta, o SSP e suas variações têm aplicação prática na indústria de usinagem de metais para a fabricação de peças complexas, utilizadas em diversos setores, como o automotivo e o aeroespacial. Máquinas CNC utilizam ferramentas em processos subtrativos, que envolvem a remoção de material de um bloco sólido

inicial. Essas máquinas exigem alta precisão e profissionais qualificados para sua operação, o que eleva os custos de produção. Como a troca de ferramentas é a atividade que mais consome tempo na configuração de máquinas flexíveis (Beezão et al., 2017), minimizar o número de trocas é fundamental para manter a produtividade e garantir o uso eficiente dos recursos disponíveis.

A restrição que impõe um período de produção não supervisionado — no qual trocas de ferramentas não podem ser realizadas — gera um impacto significativo no processo produtivo. Um sequenciamento inadequado de tarefas pode resultar em grande desperdício de tempo caso a máquina seja interrompida por falta de uma ferramenta durante esse intervalo sem intervenção humana. Esse cenário é especialmente relevante no contexto das *lights-out factories*. Nesses ambientes, a eficiência do sequenciamento de tarefas torna-se crucial para maximizar a produção, reduzir o tempo ocioso das máquinas e garantir que a operação ininterrupta não seja comprometida por falhas previsíveis, como a indisponibilidade de ferramentas.

A introdução de tarefas prioritárias e regulares adiciona uma dimensão prática e estratégica ao problema. Em ambientes produtivos reais, é comum que determinados pedidos apresentem maior urgência. Dessa forma, ao atribuir pesos ou custos diferenciados a tarefas prioritárias, torna-se possível representar mais fielmente as dinâmicas de decisão enfrentadas em contextos industriais. Essa diferenciação permite que o planejamento da produção busque não apenas minimizar trocas de ferramentas, mas também maximizar o lucro ou o atendimento de demandas críticas.

Outro aspecto relevante é a reentrância, característica presente quando uma mesma tarefa requer múltiplas operações em instantes distintos do sequenciamento, retornando à linha de produção após uma primeira etapa de processamento. Essa situação foi relatada na literatura como uma restrição real de produção (Dang et al., 2023). A presença de reentrância aumenta consideravelmente a complexidade combinatória do problema, pois impõe relações de precedência entre operações e restringe as possíveis sequências de execução. Considerar essa característica aproxima o modelo proposto das condições reais de manufatura, especialmente em sistemas automatizados com alta diversidade de produtos.

O SSP-USPrC é um problema da classe NP-difícil, para o qual não se conhece, até o momento, um algoritmo capaz de determinar a solução ótima em tempo determinístico polinomial. Torna-se necessário, portanto, a utilização de métodos não exatos. A escolha do PT como método de resolução deve-se ao seu caráter paralelizável em CPU e ao seu recente sucesso em problemas semelhantes ao abordado nesta dissertação, mostrando-se promissor na resolução de problemas de sequenciamento de tarefas.

Diante dos bons resultados obtidos pelo PT em três problemas de escalonamento de tarefas, esse método mostra-se promissor para a resolução do SSP-USPrC. No SSP uniforme, o PT melhorou em até 92,98% o tempo de execução, igualando o resultado encontrado pelo método estado da arte. No problema de máquinas paralelas idênticas com restrições de ferramentas, uma variação do SSP, obteve-se uma melhora de até 21% na qualidade das soluções em relação às melhores soluções conhecidas. Por fim, no problema de escalonamento de máquinas paralelas com restrição de recursos, o PT apresentou bons resultados, com uma melhora de até 48% em relação ao limite inferior para o valor das soluções das instâncias avaliadas. Dessa maneira, será investigado o desempenho do PT aplicado ao SSP-USPrC.

1.1.1 Objetivos

Em linhas gerais, este trabalho visa empregar o método *revenimento paralelo* para a abordagem da versão do SSP discutida, com o intuito de avançar o estado da arte atual (Dang et al., 2023). Os objetivos específicos são:

1. Realizar uma revisão bibliográfica abrangente sobre o SSP, com foco na análise das características dos problemas similares ao tratado na presente monografia;
2. Gerar pesquisa e embasamento teórico a respeito SSP e suas variações;
3. Realizar pesquisa para geração de embasamento teórico a respeito do método *parallel tempering*;
4. Gerar instâncias desafiadoras para o problema a partir de dados reais e disponibilizá-las publicamente;

5. Projetar e desenvolver a aplicação do método PT para a versão específica do SSP (Almeida; de Castro Lima; Carvalho, 2025) abordada nesta dissertação;
6. Realizar experimentos preliminares para calibração de parâmetros;
7. Realizar experimentos computacionais;
8. Analisar os experimentos de maneira descritiva e estatística.

1.1.2 Organização do trabalho

A organização do trabalho segue a seguinte estrutura: o Capítulo 2 é dedicado a revisão dos trabalhos relacionados. O Capítulo 3 trata da fundamentação teórica tanto da versão do SSP em questão quanto do método a ser utilizado para sua abordagem. O plano de atividades restantes é apresentado no Capítulo 4 e por fim a conclusão é apresentada no Capítulo 5

2 Revisão Bibliográfica

O SSP foi originalmente definido por [Tang e Denardo \(1988\)](#) e [Crama et al. \(1994\)](#) no contexto de manufatura flexível na indústria metalúrgica. O SSP uniforme envolve determinar a sequência ideal do processamento das tarefas e o plano de trocas de ferramentas correspondentes, visando minimizar o número de trocas de ferramentas. A sua definição inicial é comumente referida na literatura como “uniforme” devido aos tempos de configuração constantes e independentes da sequência, ao sequenciamento das tarefas em uma única máquina e aos tamanhos uniformes das ferramentas.

No estudo de [Tang e Denardo \(1988\)](#) foi realizada a conjectura de que o SSP é um problema pertencente à classe NP-Difícil, considerando que ele pode ser modelado como um problema do caixeiro viajante com arestas de comprimentos variados. Entretanto, não é apresentada uma prova formal para tal conjectura. Algum tempo depois, o estudo de [Crama et al. \(1994\)](#) provou formalmente que o SSP pertence de fato à classe de problemas NP-Difícil.

Há pouco tempo, para o SSP uniforme, o estado da arte era estabelecido por [Mecler, Subramanian e Vidal \(2020\)](#). Nesse trabalho, os autores empregaram uma metaheurística denominada busca genética híbrida (Hybrid Genetic Search – HGS) para resolver o SSP, obtendo resultados superiores aos de abordagens anteriores para as instâncias da literatura, além de propor um novo conjunto de instâncias. Posteriormente, [Almeida, de Castro Lima e Carvalho \(2025\)](#) aplicou o método PT ao SSP uniforme e alcança melhor desempenho em 9 das 12 instâncias propostas por [Mecler, Subramanian e Vidal \(2020\)](#). Esses resultados evidenciam a robustez do PT como uma metaheurística genérica, uma vez que o método foi capaz de apresentar desempenho competitivo em relação ao estado da arte sem a incorporação de componentes específicos desenvolvidos para o problema.

O estudo de [Calmels \(2019\)](#) oferece uma revisão ampla sobre o SSP e suas variantes. Foram analisados estudos considerando um período abrangente, desde 1988 até 2018, considerando cerca de 61 artigos no total. A análise foi segmentada

conforme as diferentes versões do problema, variando diversos parâmetros conforme a aplicação industrial, tais como os elencados a seguir.

Número de máquinas: Ambientes produtivos que lidam com uma máquina, máquinas paralelas idênticas (BARD, 1988; Beezão et al., 2017) e máquinas paralelas não relacionadas (Özpeynirci; Gökgür; Hnich, 2016).

Tempo de configuração do *magazine*: O tempo de configuração é constante para todas as ferramentas (BARD, 1988), ou dependente de outras características das ferramentas, como tamanho (Privault; Finke, 1995).

Objetivos: Minimizar o número de trocas de ferramentas (Crama et al., 1994) ou uma combinação de objetivos envolvendo a redução do tempo total de conclusão das tarefas e a minimização dos instantes de troca de ferramentas (Keung; Ip; Lee, 2001).

Tamanho das ferramentas e capacidade do *magazine*: Ferramentas que necessitam de mais de um espaço no *magazine* (Rupe; Kuo, 1997) e/ou tarefas que necessitam de mais ferramentas do que o *magazine* suporta simultaneamente (Matzliach; Tzur, 2000; Tzur; Altman, 2004).

Desgaste de ferramentas: Ferramentas que não se desgastam (BARD, 1988) ou desgaste de ferramentas representado por distribuição determinística, ou estocástica (Hirvikorpi et al., 2006; Farughi et al., 2017).

A versão específica do SSP a ser abordada na presente dissertação, nomeada de SSP-USPrC, foi tratada em apenas um artigo, proposto por Dang et al. (2023), salvo melhor juízo. O problema se caracteriza por uma junção de diversas variações do SSP em um único problema adicionados de novos restrições. O mesmo se caracteriza pela utilização de múltiplas máquinas para processamento das tarefas, períodos de produção não supervisionada em que tarefas podem ser processadas, mas ferramentas não podem ser retiradas ou adicionadas no *magazine*, distinção entre tarefas prioritárias e não prioritárias, e, por fim, tarefas podem ter reentrância, exigindo que sejam processadas mais de uma vez para serem concluídas. O objetivo inédito desta versão do problema é maximizar o lucro, composto pela diferença

entre o prejuízo, definido pela quantidade de tarefas prioritárias não concluídas e o custo das trocas de ferramentas, e o bônus gerado pela conclusão das tarefas regulares e prioritárias dentro do horizonte de planejamento.

A característica de períodos não supervisionados já foi abordada na literatura por Noël, Sodhi e Lamond (2007), visando selecionar a melhor velocidade de corte, para o processamento de tarefas em máquinas flexíveis durante um período não supervisionado, a fim de reduzir desgaste de ferramentas, porém, os aspectos de trocas de ferramentas não são considerados. Agnetis et al. (2025) abordam um período não supervisionado com probabilidade de falhas de tarefas durante esse período, impedindo que tarefas subsequentes sejam finalizadas. Contudo, o artigo não aborda trocas de ferramentas. As demais características, como tarefas reentrantes, tarefas prioritárias e horizonte de planejamento limitado não são encontrados em estudos relacionados a manufatura flexível.

A reentrância do SSP-USPrC pode ser considerada uma relação de cadeia forte, esse conceito foi definido por (Dror; Kubiak; Dell’Olmo, 1997) como uma sequência de operações que devem ser processadas em uma máquina sem que nenhuma outra operação de outra cadeia seja inserida entre elas. Esse conceito foi utilizado no contexto de escalonamento de tarefas anteriormente por Wang e Wang (2013), considerando tempo de processamentos das tarefas a depender da posição das mesmas no escalonamento das tarefas, mas trocas de ferramentas, período de produção não supervisionado e troca de ferramenta, não são considerados.

O estudo de Dang et al. (2023) propõe três abordagens para o SSP-USPrC: um modelo de programação linear inteira mista (ou *mixed-integer linear programming*, MILP), uma heurística prática e um algoritmo genético. Conforme ocorre comumente em modelos de programação linear, apesar da garantia de otimalidade das soluções, o crescimento rápido do tempo de execução à medida que o tamanho das instâncias aumenta limita sua aplicação. Dessa maneira, a heurística de particionamento e o algoritmo genético obtiveram desempenho melhor para instâncias contendo mais do que 25 tarefas.

A pesquisa foi realizada com parceria de uma indústria real e as instâncias utilizadas para realização dos experimentos computacionais foram baseadas em

dados reais, os quais foram disponibilizados publicamente pelos autores. Contudo, os dados disponibilizados não são suficientes para reproduzir as instâncias utilizadas no artigo, que não foram disponibilizadas. Desta forma, é necessário realizar algumas suposições sobre as mesmas para tentar oferecer algum tipo de reprodutibilidade e comparabilidade. Além da criação de instâncias inéditas, também foi proposta a adaptação das instâncias disponibilizadas por [Beezão et al. \(2017\)](#) por meio da adição de informações como período não supervisionado, tarefas prioritárias e horizonte de planejamento.

O estudo realizado por [Dang et al. \(2023\)](#) estabelece o estado da arte para a versão do SSP em questão, porém, não é disponibilizado o código-fonte para nenhum dos três métodos utilizados no estudo. Os dados das tarefas disponibilizados pelos autores não contêm informação sobre quais tarefas são prioritárias ou não, sendo essa informação gerada dinamicamente para cada instância proposta. O mesmo ocorre com as informações sobre reentrância de cada tarefa. Esse fato, justamente com a não disponibilização das instâncias, dificulta a reprodutibilidade dos experimentos.

Uma análise preliminar dos dados disponibilizados indicou potenciais falhas, pois os mesmos contêm conjuntos de ferramentas maiores que a capacidade predefinida de 80 *slots* do *magazine*, mencionada no artigo, além de conjuntos de ferramentas que são subconjuntos de outros – o que implicaria na não necessidade de trocas de ferramentas. É válido ressaltar que é possível que parte dos dados redundantes não tenha sido utilizada na criação das instâncias. No entanto, sem acesso às instâncias, não é possível constatar ou não essa suspeita.

Outro aspecto problemático é que, após analisar os resultados publicados no artigo, os três métodos utilizados pelos autores conseguiram obter o valor ótimo para a função objetivo do problema em 38,4% das instâncias. Para 61,5% das instâncias, os resultados indicam que não houve penalidades associadas a trocas de ferramentas ou a tarefas prioritárias não finalizadas. Portanto, há indícios de que parte das instâncias pode não incluir dados relevantes sobre trocas de ferramentas e horizonte de planejamento, reduzindo assim o desafio para se obter bons resultados.

Levando em consideração as potenciais falhas apresentadas anteriormente,

tornou-se necessária a criação de novas instâncias disponíveis publicamente para estudos futuros.

3 Fundamentação Teórica

Nesse capítulo são formalizados os conceitos do SSP uniforme e do SSP-USPrC. Adicionalmente, é apresentada a base conceitual do método de resolução, o revenimento paralelo.

3.1 O problema de minimização de troca de ferramentas

O SSP uniforme pode ser definido como um conjunto de tarefas $J = \{1, 2, \dots, n\}$, em que cada tarefa $j \in J$ requer um subconjunto de ferramentas $T_j \subseteq T$, sendo $T = \{1, 2, \dots, l\}$ o conjunto total de ferramentas. A relação entre ferramentas e tarefas é representada por uma matriz binária A de dimensões $l \times n$, na qual cada linha corresponde a uma ferramenta e cada coluna corresponde a uma tarefa. O elemento a_{ij} assume valor 1 se a ferramenta $i \in T$ é necessária para processar a tarefa $j \in J$; caso contrário, $a_{ij} = 0$. As tarefas devem ser processadas em uma máquina flexível cujo *magazine* possui capacidade $C < |T|$, isto é, a máquina não possui capacidade para armazenar simultaneamente todas as ferramentas necessárias ao processamento de todas as tarefas. Assim, torna-se necessário realizar trocas de ferramentas — removendo uma ferramenta de um *slot* do *magazine* e inserindo outra no mesmo *slot* entre o processamento de duas tarefas consecutivas.

A função objetivo do SSP uniforme consiste em determinar uma permutação das colunas da matriz A que minimize o número de trocas de ferramentas. Para isso, define-se uma matriz binária R de dimensões $l \times n$, na qual cada coluna representa o conjunto de ferramentas carregadas no *magazine* da máquina antes da execução da tarefa correspondente. Cada linha de R contém exatamente C entradas iguais a 1, indicando as ferramentas presentes no *magazine* da máquina, de forma que ferramentas possam ser adiantadas, mesmo que não sejam necessárias para o processamento da tarefa atual. A função objetivo é dada pela minimização da seguinte função representada pela Equação 3.1.

$$\sum_{j=2}^n \sum_{k=1}^l (1 - R_{j,k-1}) R_{jk}. \quad (3.1)$$

Segundo [Calmels \(2019\)](#), o SSP uniforme pode ser caracterizado pelas seguintes especificações:

1. O conjunto de tarefas deve ser processado em uma única máquina flexível;
2. O *slots* de ferramentas no *magazine* são idênticos e cada ferramenta requer apenas um *slot*;
3. Apenas uma ferramenta pode ser trocada por vez e os tempos de troca são constantes e iguais para todas as ferramentas;
4. O conjunto de tarefas e o subconjunto de ferramentas necessário para cada tarefa são conhecidos antecipadamente;
5. O número de ferramentas necessário para qualquer tarefa é menor ou igual à capacidade do *magazine* de ferramentas;
6. As ferramentas não quebram nem se desgastam.

Seguindo a notação definida por [Graham et al. \(1979\)](#) e estendida por [Calmels \(2019\)](#), o SSP uniforme é denotado como:

$$[1/ST_{si}/SO/Tool_{hom}/L_k, Seq'_u/T_j \leq C/TW_{no}]$$

em que 1 indica uma máquina única; ST_{si} significa que existem tempos de preparação uniformes e independentes da sequência (tarefa $\times$ tarefa); SO indica que se trata de um problema com um único objetivo; $Tool_{hom}$ denota que as ferramentas disponíveis são homogêneas; L_k especifica que a lista de tarefas é conhecida, mas a sequência em que serão processadas é desconhecida; Seq'_u reforça que a sequência das tarefas não é previamente determinada; $T_j \leq C$ estabelece que o número de ferramentas necessárias para cada tarefa é menor ou igual à capacidade do magazine; e TW_{no} indica que o problema não inclui desgaste de ferramentas.

O SSP uniforme pode ser dividido em dois subproblemas: o primeiro consiste em determinar a sequência de tarefas que minimize o número de trocas de ferramentas, classificado como um problema da classe NP-difícil (Crama et al., 1994); o segundo consiste em, dada a sequência de tarefas, definir o plano de trocas de ferramentas, ou seja, quais ferramentas estarão no *magazine* da máquina durante o processamento de cada tarefa. Esse subproblema pode ser resolvido em tempo determinístico polinomial pelos algoritmos *keep tool needed soonest* (KTNS) (Tang; Denardo, 1988) ou *greedy pipe construction algorithm* (GPCA) (Qiu et al., 2025).

Dada a definição do SSP uniforme, Dang et al. (2023) estende o problema com algumas restrições adicionais, definindo o *SSP-USPrC*:

Horizonte de planejamento: Representa o prazo total para o processamento de tarefas. É considerado um horizonte de planejamento de 7 dias. Tarefas não finalizadas dentro do horizonte de planejamento podem acarretar penalidades.

Período de produção não supervisionado: É determinado um período na produção em que as máquinas operam sem supervisão humana. Trocas de ferramentas não são permitidas nesse período, assim, todas as ferramentas necessárias devem estar presentes no *magazine* antes do início do período não supervisionado. É relevante evidenciar que o período não supervisionado ocorre sempre no fim do dia, ou seja, considerar um período não supervisionado de 12 horas significa reservar as 12 últimas horas do dia como não supervisionadas.

Tarefas prioritárias: Cada tarefa pode ser *prioritária* ou *regular*. As tarefas prioritárias possuem um custo associado caso não sejam finalizadas dentro do horizonte de planejamento; para cada tarefa prioritária ou regular finalizada é atribuído um bônus. De acordo com Dang et al. (2023), o bônus por finalizar tarefas e a penalidade por não finalizar uma tarefa prioritária é de \$30.

Tarefas reentrantes: Tarefas podem possuir reentrância, ou seja, podem ter que ser processadas mais de uma vez para serem finalizadas, i.e., possuem mais do que uma *operação*. Em termos práticos, significa que a tarefa é essencialmente duplicada, com o mesmo rótulo de prioridade e conjunto de

ferramentas. Entretanto, o tempo de processamento pode ser diferente a cada operação. De acordo com [Dang et al. \(2023\)](#), tarefas podem ter reentrância de no máximo uma vez, o que corresponde a duas operações. Outra característica do problema tratado por [Dang et al. \(2023\)](#) é a obrigatoriedade de se processar todas as operações de uma mesma tarefa em uma mesma máquina e a não obrigatoriedade de se processar todas as operações de uma tarefa dentro do horizonte de planejamento.

Trocas de ferramentas: As trocas não causam atraso na produção, mas possuem um custo associado. Quando ocorrem trocas de ferramentas em um determinado estágio da produção, elas pertencem a uma chamada *instância* de troca de ferramentas. Para cada instância de trocas existe um custo fixo e um custo variável. O custo fixo é associado à ocorrência de uma instância, e o custo variável é associado ao número de ferramentas trocadas em determinada instância. De acordo com [Dang et al. \(2023\)](#), o valor ideal para o custo fixo e variável são \$1 e \$10, respectivamente. É importante ressaltar que uma troca de ferramentas só acontece quando uma ferramenta necessária para uma operação não está presente no *magazine* da máquina em estágios anteriores da produção. O carregamento inicial de ferramentas na máquina não representa uma troca.

As tarefas reentrantes podem ser entendidas como uma *cadeia* de no máximo duas operações. No caso do SSP-USPrC a cadeia de operação é considerada forte. Em uma relação de precedência por cadeia forte, as tarefas de uma cadeia precisam ser processadas na mesma máquina sem que nenhuma operação de outra cadeia seja inserida entre elas. Uma cadeia fraca permite esse tipo de inserção intermediária ([Wang; Wang, 2013](#)). Para garantir a precedência entre as tarefas, as operações devem ser indexadas no tempo. Utilizando a mesma notação anterior, o SSP-USPrC é denotado por $[M/ST_{si}/SO/Tool_{hom}/L_k, Seq'_u/T_j \leq C/TW_{no}]$ com a única diferença sendo o ambiente das máquinas denotado por M , ou seja, múltiplas máquinas. O SSP foi provado como um problema da classe NP-difícil por [Crama et al. \(1994\)](#). Dessa forma, como o SSP-USPrC pode ser entendido como uma extensão do SSP com restrições adicionais, ele também pode ser considerado um problema NP-difícil ([Crama et al., 1994](#)).

Uma possível instância para o problema é apresentada na Tabela 2, na qual as tarefas possuem tempo de processamento, conjunto de ferramentas e rótulo de prioridade ou regularidade, podendo ainda serem compostas por uma ou duas operações.

Tabela 2 – Exemplo de instância do SSP-USPrC.

Tarefa	Operação	Tempo de Processamento	Conjunto de Ferramentas	Prioridade
1	1	3	{1, 2, 3, 4, 5}	Prioritário
1	2	5	{1, 2, 3, 4, 5}	Prioritário
2	1	7	{12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}	Regular
3	1	6	{4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13}	Regular
3	2	8	{4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13}	Regular
4	1	4	{12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}	Prioritário
4	2	9	{12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}	Prioritário
5	1	6	{5, 6, 7}	Regular
6	1	10	{15, 16, 17, 18, 19, 20}	Regular
7	1	5	{1, 2, 3, 4, 5}	Prioritário

A Figura 5 representa o gráfico de Gantt de uma possível solução para o exemplo considerando um tempo não supervisionado de 12 horas e um horizonte de planejamento de 48 horas. São consideradas duas máquinas na produção e a capacidade do *magazine* para ambas é dada pelo tamanho do maior conjunto de ferramentas, ou seja, 8. A fim de identificar as tarefas, considera-se um par ordenado (j, k) em que j identifica a tarefa e k identifica a operação. A permutação $S_1 = [(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 1), (3, 2)]$ determina a sequência das operações na máquina 1 e a permutação $S_2 = [(4, 1), (4, 2), (5, 1), (6, 1)]$ determina a sequência de operações na máquina 2.

A Tabela 3 apresenta as ferramentas no *magazine* de cada máquina durante cada estágio da produção, bem como o número de trocas de ferramentas. Considerando um custo de 1 para o custo variável e 10 para o custo fixo, o custo total das trocas de ferramentas para o processamento das operações na máquina 1 é de 29 e 24 para a máquina 2. Na solução apresentada, 9 das 10 operações foram finalizadas, considerando um bônus de 30 por finalizar operações e um custo também de 30 por não finalizar operações prioritárias, o bônus total com finalizações é de 270 e o

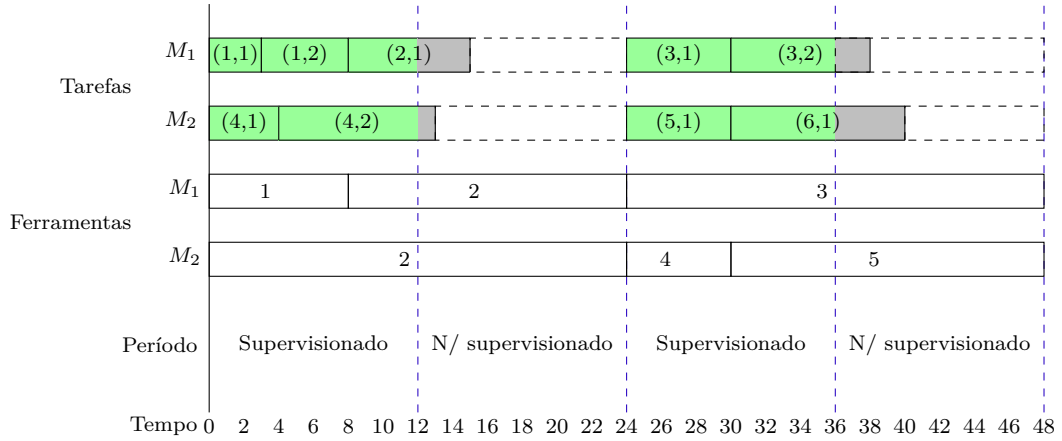


Figura 5 – Exemplo de solução.

custo por não finalização é de 30 unidades. Ocasionalmente em uma receita de 187 unidades.

Tabela 3 – Sequenciamento das ferramentas para a primeira solução de exemplo.

	(Tarefa, Operação)	Ferramentas no <i>magazine</i>	Número de Trocas
Máquina 1	(1, 1)	{1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14}	-
	(1, 2)	{1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14}	0
	(2, 1)	{4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}	4
	(3, 1)	{4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13}	5
	(3, 2)	{4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13}	0
Máquina 2	(4, 1)	{5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}	-
	(4, 2)	{5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}	0
	(5, 1)	{5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18}	2
	(6, 1)	{5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20}	2

Seja $O = \{(j, k)\}$ o conjunto formado por todas as operações da instância, onde cada par (j, k) identifica a k -ésima operação da tarefa j e $O_p \subseteq O$ o subconjunto composto apenas pelas operações consideradas prioritárias. A função objetivo do SSP-USPrC pode então ser definida pela maximização da função exibida na Equação 3.2.

Na referida equação, r é uma constante que representa o bônus pela finalização de uma operação (prioritária ou não), c_p o custo pela não finalização de uma

$$r \sum_{(j,k) \in O} \alpha_{jk} - c_p \sum_{(j,k) \in O_p} (1 - \alpha_{jk}) - \left(c_f \sum_{(j,k) \in O} \alpha_{jk} l_{jk} + c_v \sum_{(j,k) \in O} \sum_{t \in T} \alpha_{jk} z_{jk}^t \right) \quad (3.2)$$

operação prioritária, c_f representa o custo fixo por instante de troca de ferramentas e c_v representa o custo variável por cada troca de ferramenta. A variável α_{jk} é igual a 1 caso a operação (j, k) seja finalizada dentro do horizonte de planejamento e 0 caso contrário. l_{jk} indica que uma instância de troca ocorreu no começo da operação (j, k) e a variável z_{jk}^t indica que a ferramenta t foi inserida antes do início do processamento da operação (j, k) . A Figura 6 apresenta o esquema do cálculo da função objetivo.

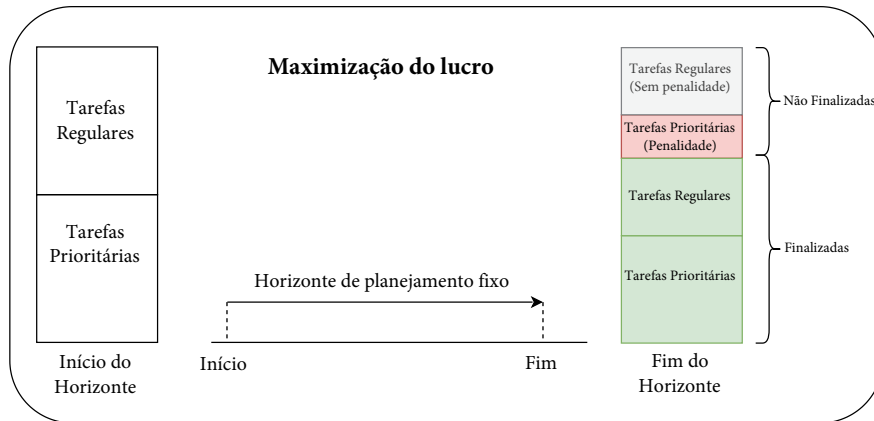


Figura 6 – Ilustração dos componentes do cálculo do valor de uma solução para o SSP-USPrC. Adaptada de (Dang et al., 2023)

A Figura 7 apresenta o gráfico de Gantt para uma segunda possível solução da mesma instância de exemplo. Observa-se que, alternando a ordem das tarefas, foi possível processá-las todas dentro do horizonte de planejamento, com menos trocas de ferramentas.

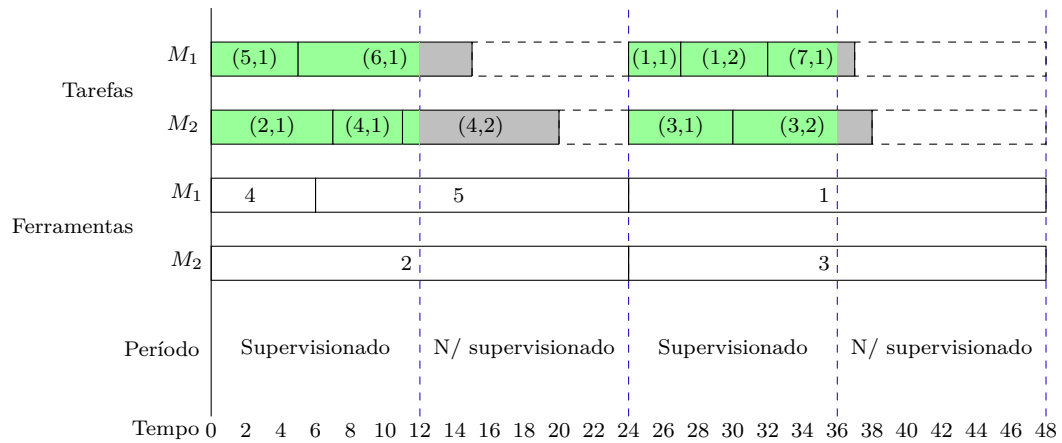


Figura 7 – Exemplo de Solução.

A Tabela 4 exibe a quantidade de trocas de ferramentas para cada máquina na segunda solução. Observa-se que houve um total de 10 trocas em 3 instâncias distintas, resultando em um custo total de 40. Nesta abordagem, todas as tarefas foram concluídas, resultando em um bônus de 300 unidades. Portanto, o valor da nova solução é de 260, representando uma melhoria de cerca de 40% em relação à solução anterior.

Tabela 4 – Sequenciamento das ferramentas para a segunda solução do exemplo.

(Tarefa, Operação)		Ferramentas no <i>magazine</i>	Número de Trocas
Máquina 1	(2, 1)	{4,12,13,14,15,16,17,18}	-
	(4, 1)	{4,12,13,14,15,16,17,18}	0
	(4, 2)	{4,12,13,14,15,16,17,18}	0
	(3, 1)	{4,5,8,9,10,11,12,13}	5
	(3, 2)	{4,5,8,9,10,11,12,13}	0
Máquina 2	(5, 1)	{5,6,7,15,16,17,18,19}	-
	(6, 1)	{5,6,15,16,17,18,19,20}	1
	(1, 1)	{1,2,3,4,5,6,15,16}	4
	(1, 2)	{1,2,3,4,5,6,15,16}	0
	(7, 1)	{1,2,3,4,5,6,15,16}	0

Definido o SSP-USPrC e apresentadas suas características e função de avaliação, na próxima etapa da presente dissertação, será discutido o método de resolução:

o revenimento paralelo. Serão detalhados os fundamentos conceituais, a motivação dentro do contexto do SSP-USPrC, bem como suas etapas de funcionamento e seus componentes a serem implementados.

4 Plano de Atividades Restantes

Como planejamento para conclusão do projeto de mestrado, na Tabela 5 são apresentadas informações sobre atividades subsequentes, a serem realizadas.

Tabela 5 – Planejamento de atividades para o restante do programa de mestrado.

Atividades	Mês 1-3	Mês 4-6	Mês 7-9	Mês 10-12	Mês 12-15
Ajuste das instâncias da literatura	X				
Adaptação da API do PT para o SSP-USPrC	X	X			
Implementação do modelo matemático		X			
Implementação da heurística prática		X			
Realização de experimentos computacionais			X	X	
Testes para calibração de parâmetros			X	X	
Análise dos experimentos			X	X	
Descrever os experimentos				X	X
Escrever artigo científico				X	X
Conclusão do texto da dissertação				X	X
Realização do exame de defesa					X

Em vista dos problemas observados com as instâncias da literatura, dificultando a comparabilidade dos experimentos, se faz necessário a criação de novas instâncias, baseados nos dados disponibilizados por [Dang et al. \(2023\)](#). As atividades de implementação se concentram em projetar, codificar e analisar os componentes necessários para utilizar a API do PT. Após o ajuste de parâmetros, o método, então, será submetido a experimentos computacionais e análises adicionais. Nestes experimentos, serão gerados os resultados comparáveis para o problema em questão na literatura. Como *benchmark* externo, pretende-se implementar o modelo de programação matemática proposto por [Dang et al. \(2023\)](#) e a heurística prática, descrita no mesmo estudo.

Além do desenvolvimento técnico, as etapas subsequentes incluem também a fase de redação da dissertação. Nessa etapa, os experimentos serão descritos e analisados de forma detalhada, evidenciando seus resultados e implicações. Paralelamente, será elaborado um artigo científico que sintetize os principais achados do estudo, a fim de contribuindo com resultados reproduzíveis na literatura.

5 Conclusão

A presente dissertação apresentou a pesquisa preliminar sobre o problema de sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas com período não supervisionado, prioridade e reentrância (SSP-USPrC), uma variante complexa e ainda pouco explorada na literatura. Foram discutidas as particularidades desse problema, suas motivações práticas em ambientes de manufatura moderna — especialmente em contextos de produção autônoma e *lights-out* — e as limitações das abordagens existentes, destacando-se as inconsistências e dificuldades de reprodutibilidade associadas às instâncias públicas disponíveis. Além da análise conceitual, desenvolveu-se parte da base teórica da pesquisa, abrangendo o estudo das variações do SSP, a revisão dos trabalhos relacionados e a formalização detalhada da versão estendida considerada. Também foi conduzida a etapa preliminar de construção e ajustes de novas instâncias experimentais, necessárias para a condução de experimentos computacionais robustos.

A partir dessa base os trabalhos futuros se concentrarão na implementação do modelo matemático de [Dang et al. \(2023\)](#) para fornecer um *benchmark* exato para instâncias menores, na implementação da heurística prática apresentada pelos autores para permitir comparações consistentes com o estado da arte e na integração e experimentação da metaheurística PT adaptada ao SSP-USPrC, incluindo a calibração de parâmetros, as análises estatísticas e a avaliação de desempenho. Espera-se que a combinação entre novas instâncias, modelos implementados e o método PT permita gerar os primeiros resultados reprodutíveis para este problema, contribuindo tanto para o avanço do estado da arte quanto para o fortalecimento da base experimental disponível para pesquisas futuras. Dessa forma, o trabalho consolida a estrutura necessária para a etapa final do mestrado, que incluirá testes computacionais em larga escala, análise aprofundada dos resultados e elaboração do manuscrito final da dissertação.

Referências

AGNETIS, A. et al. Replication and sequencing of unreliable jobs on m parallel machines: New results. *Computers & Operations Research*, v. 183, p. 107085, 2025. ISSN 0305-0548. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054825001133>>. Citado na página 25.

ALMEIDA, A. L. B.; de Castro Lima, J.; CARVALHO, M. A. M. Revisiting the parallel tempering algorithm: High-performance computing and applications in operations research. *Computers & Operations Research*, v. 178, p. 107000, 2025. ISSN 0305-0548. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054825000280>>. Citado 3 vezes nas páginas 18, 21 e 23.

BARD, J. F. A heuristic for minimizing the number of tool switches on a flexible machine. *IIE Transactions*, Taylor & Francis, v. 20, n. 4, p. 382–391, 1988. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/07408178808966195>>. Citado na página 24.

BAYKASOGLU, A.; YORUK, E.; YILDIZ, S. T. Turret-index optimisation with mathematical programming and metaheuristic approaches. *International Journal of Production Research*, Taylor & Francis, v. 63, n. 6, p. 2248–2267, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/00207543.2024.2399711>>. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 17.

BEEZÃO, A. C. et al. Scheduling identical parallel machines with tooling constraints. *European Journal of Operational Research*, v. 257, n. 3, p. 834–844, 2017. ISSN 0377-2217. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221716306233>>. Citado 3 vezes nas páginas 19, 24 e 26.

CALMELS, D. The job sequencing and tool switching problem: state-of-the-art literature review, classification, and trends. *International Journal of Production Research*, Taylor & Francis, v. 57, n. 15-16, p. 5005–5025, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1505057>>. Citado 5 vezes nas páginas 9, 16, 17, 23 e 30.

CRAMA, Y. et al. *Minimizing the Number of Tool Switches on a Flexible Machine*. 1994. 33–54 p. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/BF01324874>>. Citado 4 vezes nas páginas 23, 24, 31 e 32.

DANG, Q.-V. et al. Unsupervised parallel machines scheduling with tool switches. *Computers and Operations Research*, v. 160, p. 106361, 2023. ISSN

0305-0548. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054823002253>>. Citado 12 vezes nas páginas 7, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 31, 32, 35, 39 e 41.

DROR, M.; KUBIAK, W.; DELL'OLMO, P. Scheduling chains to minimize mean flow time. *Information Processing Letters*, v. 61, n. 6, p. 297–301, 1997. ISSN 0020-0190. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020019097000379>>. Citado na página 25.

FARUGHI, H. et al. Minimizing the number of tool switches in flexible manufacturing cells subject to tools reliability using genetic algorithm. *Journal of Industrial and Systems Engineering*, Iranian Institute of Industrial Engineering, v. 10, n. special issue on Quality Control and Reliability, p. 17–33, 2017. ISSN 1735-8272. Disponível em: <https://www.jise.ir/article_33655.html>. Citado na página 24.

GAN, Z. L.; MUSA, S. N.; YAP, H. J. A review of the high-mix, low-volume manufacturing industry. *Applied Sciences*, v. 13, n. 3, 2023. ISSN 2076-3417. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2076-3417/13/3/1687>>. Citado na página 13.

GRAHAM, R. et al. Optimization and approximation in deterministic sequencing and scheduling: a survey. In: HAMMER, P.; JOHNSON, E.; KORTE, B. (Ed.). *Discrete Optimization II*. Elsevier, 1979, (Annals of Discrete Mathematics, v. 5). p. 287–326. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016750600870356X>>. Citado na página 30.

GROOVER, M. P. *Automação Industrial e Sistemas de Manufatura*. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788576058717. Citado 3 vezes nas páginas 7, 15 e 16.

GROOVER, M. P. *Automação industrial e sistemas de manufatura*. São Paulo, Brazil: Pearson Brasil, 2011. Citado na página 13.

HIRVIKORPI, M. et al. The general two-level storage management problem: A reconsideration of the ktms-rule. *European Journal of Operational Research*, v. 171, n. 1, p. 189–207, 2006. ISSN 0377-2217. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221704005934>>. Citado na página 24.

KEUNG, K. W.; IP, W. H.; LEE, T. C. The solution of a multi-objective tool selection model using the ga approach. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, v. 18, n. 11, p. 771–777, 2001. ISSN 1433-3015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s001700170001>>. Citado na página 24.

- Shuang-Yu Li. *Intellectual automatic tool changer speed moderating system*. 2019. US10300571B2. Issued May 28, 2019. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/US10300571B2/en>. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 14.
- MATZLIACH, B.; TZUR, M. Storage management of items in two levels of availability. *European Journal of Operational Research*, v. 121, n. 2, p. 363–379, 2000. ISSN 0377-2217. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221799000375>. Citado na página 24.
- MECLER, J.; SUBRAMANIAN, A.; VIDAL, T. A simple and effective hybrid genetic search for the job sequencing and tool switching problem. *Computers and Operations Research*, v. 127, p. 105153, 11 2020. Citado na página 23.
- MORGAN, J. et al. Industry 4.0 smart reconfigurable manufacturing machines. *Journal of Manufacturing Systems*, v. 59, p. 481–506, 2021. ISSN 0278-6125. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027861252100056X>. Citado na página 13.
- NOËL, M.; SODHI, M. S.; LAMOND, B. F. Tool planning for a lights-out machining system. *Journal of Manufacturing Systems*, v. 26, n. 3, p. 161–166, 2007. ISSN 0278-6125. Design, Planning, and Control for Reconfigurable Manufacturing Systems. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612508000344>. Citado na página 25.
- PRIVAULT, C.; FINKE, G. Modelling a tool switching problem on a single nc-machine. *Journal of Intelligent Manufacturing*, v. 6, n. 2, p. 87–94, abr. 1995. ISSN 1572-8145. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF00123680>. Citado na página 24.
- QIU, Y. et al. A computational study of the tool replacement problem. *INFORMS Journal on Computing*, INFORMS, 2025. Citado na página 31.
- RUPE, J.; KUO, W. Solutions to a modified tool loading problem for a single fmm. *International Journal of Production Research*, Taylor & Francis, v. 35, n. 8, p. 2253–2268, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/002075497194831>. Citado na página 24.
- TANG, C. S.; DENARDO, E. V. Models arising from a flexible manufacturing machine, part i: Minimization of the number of tool switches. *Operations Research*, v. 36, n. 5, p. 767–777, 1988. Disponível em: <https://doi.org/10.1287/opre.36.5.767>. Citado 3 vezes nas páginas 15, 23 e 31.

TZUR, M.; ALTMAN, A. Minimization of tool switches for a flexible manufacturing machine with slot assignment of different tool sizes. *IIE Transactions*, v. 36, p. 95–110, 02 2004. Citado na página 24.

WANG, J.-B.; WANG, J.-J. Single-machine scheduling with precedence constraints and position-dependent processing times. *Applied Mathematical Modelling*, v. 37, n. 3, p. 649–658, 2013. ISSN 0307-904X. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X12001382>>. Citado 3 vezes nas páginas 18, 25 e 32.

WANG, R.; TONG, Y.; ZHUANG, C. Lights-out factories: Review and prospect. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture*, v. 0, n. 0, p. 09544054241305826, 0. Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/09544054241305826>>. Citado na página 13.

ÖZPEYNIRCI, S.; GÖKGÜR, B.; HNIC, B. Parallel machine scheduling with tool loading. *Applied Mathematical Modelling*, v. 40, n. 9, p. 5660–5671, 2016. ISSN 0307-904X. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X16000093>>. Citado na página 24.